

Đề thi giữa kỳ môn Giải tích 3 lần 1 K67 - Chương trình tiên tiến 2023.2

Ngày: 08/04/2024  258 lượt xem

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LẦN 1 GIẢI TÍCH 3, KỲ 20232 Mã học phần MI 1046

Thời gian làm bài: 30 phút

I. Câu hỏi chọn 1 đáp án đúng

Câu 1. Chuỗi nào hội tụ tuyệt đối trong các chuỗi sau

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^2}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{2n+3}$

Câu 2. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$

A. $\mathbb{R}$

B. $(0, \infty)$

C. $[1, \infty)$

D. $(1, \infty)$

Câu 3. Cho hàm



tuần hoàn chu kỳ 2π cho bởi $f(x) = \frac{x}{6}$ với $-\pi < x < \pi$. Các hệ số a_5 và b_5 trong khai triển Fourier của chuỗi $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm f được cho bởi:

$$A. a_5 = 0, b_5 = \frac{1}{15}$$

$$B. a_5 = \frac{1}{15}, b_5 = 0$$

$$C. a_5 = 0, b_5 = -\frac{1}{15}$$

$$D. a_5 = -\frac{2}{15}, b_5 = 0$$

Câu 4. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n x^n$ là:

$$A. R \setminus (-3, 3)$$

$$B. [-3, 3]$$

$$C. (-3, 3)$$

$$D. [-3, 3).$$

Câu 5. Chuỗi nào sau đây phân kì

$$A. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$B. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+1}{n+1}$$

$$C. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$D. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1}$$

Câu 6. Chọn đáp án SAI?

$$A. \text{Nếu } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ thì } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

$$B. \text{Chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ khi và chỉ khi } \sum_{n=1}^{\infty} ca_n \text{ hội tụ với tất cả giá trị } c \in R$$

$$C. \text{Nếu } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 a_n = 1 \text{ thì chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ}$$

$$D. \text{Nếu chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ thì } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ cũng hội tụ}$$

Câu 7. Tìm hệ số của $(x-1)^5$ trong khai triển Taylor của hàm số $y = \frac{9}{2+x}$ tại điểm $x_0 = 1$ là:

$$A. \frac{1}{81}$$

$$B. -\frac{1}{243}$$

$$C. \frac{1}{243}$$

$$D. -\frac{1}{81}$$

Câu 8. Chuỗi hội tụ là:

$$A. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$B. \sum_{n=1}^{\infty} n$$

$$C. \sum_{n=1}^{\infty} \cos n$$

$$D. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

II. Câu hỏi chọn nhiều đáp án đúng

Câu 9. Cho chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n^2+1}}$. Tìm phát biểu đúng

A. Chuỗi hội tụ tuyệt đối

B. Chuỗi bán hội tụ

C. Chuỗi hội tụ

D. Chuỗi phân kì

Câu 10. Cho chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^x \ln^2 n}$. Tìm phát biểu đúng

A. Miền hội tụ chuỗi đã cho là $[1, \infty)$

B. Miền hội tụ chuỗi đã cho là $(0, \infty)$

C. Miền hội tụ chuỗi đã cho là $(1, \infty)$

D. Chuỗi đã cho hội tụ đều trên $[3, \infty)$

Câu 11. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x = 2$ và phân kì tại $x = 5$. Tìm phát biểu đúng?

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 6^n$ hội tụ

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 7^n$ hội tụ

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 7^n$ phân kỳ

Câu 12. Cho chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Chọn phát biểu đúng

A. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$ thì chuỗi hội tụ

B. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L \leq 1$ thì chuỗi hội tụ

C. Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = L > 1$$

thì chuỗi hội tụ

D. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L \geq 1$ thì chuỗi hội tụ

III. Câu hỏi điền đáp án.

Câu 13: Khai triển Maclaurin của hàm $y = \frac{3x}{1+3x}$ là

Câu 14: Tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+6}}$ là

Câu 15. Cho ví dụ về 2 chuỗi hội tụ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4 b_n^6$ phân kì.....

HẾT

Đáp án tham khảo ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LẦN 1 GIẢI TÍCH 3, KỲ 20232

Mã học phần MI 1046 sẽ được cập nhật **tại đây**

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn! Nhận ngay nhiều tài liệu giải tích III được cập nhật mới nhất [tại Góc ôn thi HUST - tài liệu và đề thi](#)

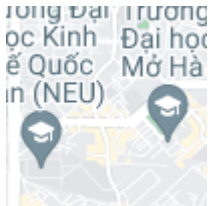
Tham gia nhóm Zalo "Ôn thi Giải tích 3" <https://zalo.me/g/glsuur012> là nơi chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn thi và các đề thi thử; giải đáp thắc mắc, trao đổi kiến thức và bí quyết ôn thi; đồng thời cổ vũ, động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ôn tập.

THÔNG TIN

Email: info@onthisinhvien.com

Hotline: 02473 010 929

Giờ làm việc: 8h00 – 11h30, 14h – 17h30



TIỆN ÍCH

Trang chủ

Khóa học

Tuyển dụng

Đề thi

Tin tức

 Địa chỉ: Số 69, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

CHÍNH SÁCH

Những câu hỏi thường gặp

Bộ quy tắc hành xử của mentor và học viên trên otsv

Chính sách chung

Chính sách bảo mật thông tin

Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Chính sách hoàn trả học phí

Vi phạm chính sách

HỢP TÁC & LIÊN KẾT

Shopee UEH, UEL

Shopee NEU

Shopee VPP

Shopee TMU, HVTC

Shopee HUCE

TẢI APP

Kết nối với chúng tôi

@2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106353044, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP.
Hà Nội